

Evidencia de osciloscopio ARINC 429 logico

Capturas del 19 de junio de 2026. Validacion temporal con niveles GPIO de 3,3 V.

Estas capturas verifican la forma de onda bipolar con retorno a cero, la palabra de 32 bits, el gap entre palabras y la interpretacion de los canales individuales frente a la medicion diferencial MATH.

Resumen tecnico

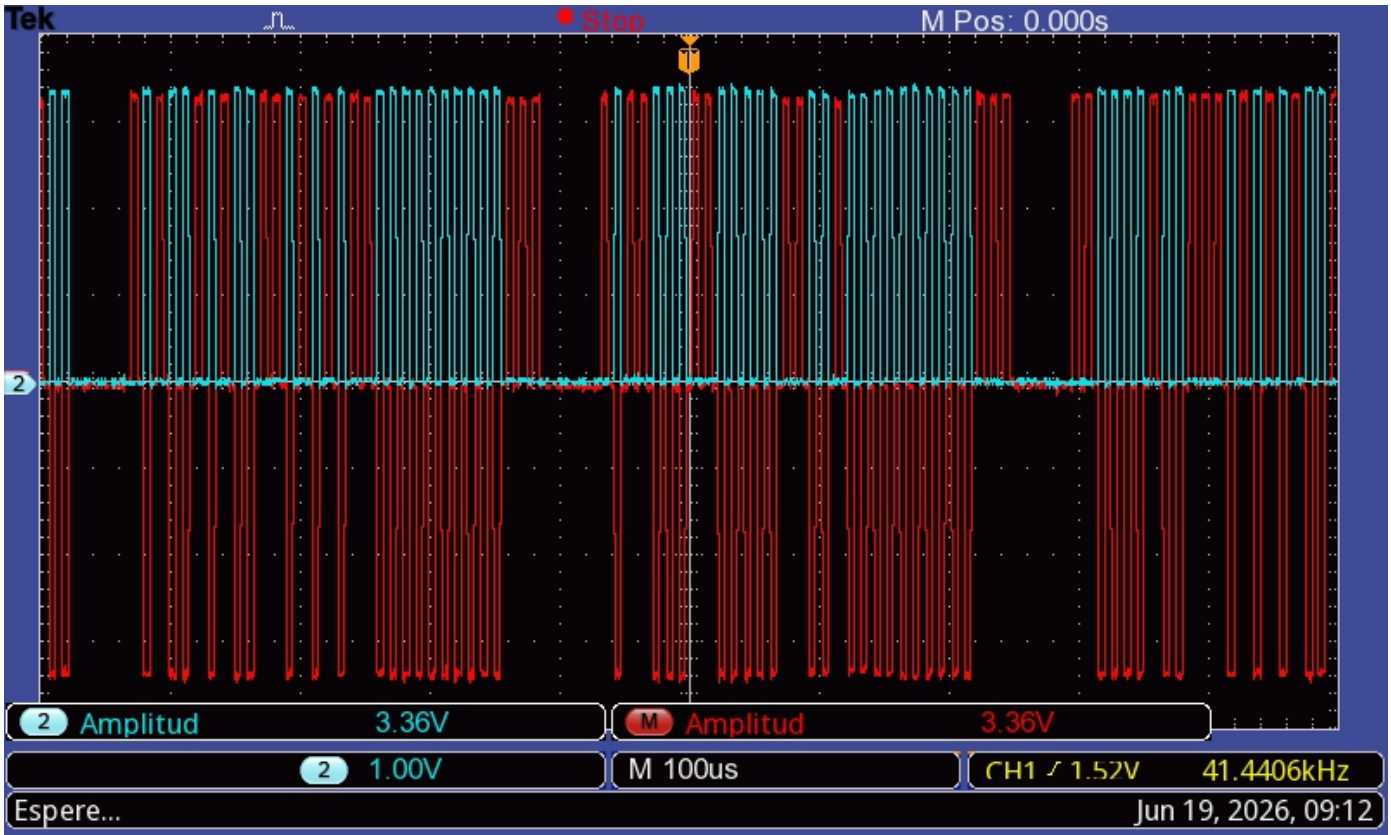
Parametro	Valor observado / implementado
Bit rate	100 kbps
Periodo de bit	10 us
Mitad activa	5 us
Retorno a cero	5 us
Longitud de palabra	32 bits = 320 us
Gap minimo	4 bits = 40 us de NULL
Nivel logico diferencial	+3,3 V / 0 V / -3,3 V aprox.

Vdiff = CH1 - CH2 o Vdiff = CH2 - CH1
pulso positivo -> una polaridad logica
pulso negativo -> polaridad opuesta
cero -> NULL / retorno a cero / gap

Capturas con MATH

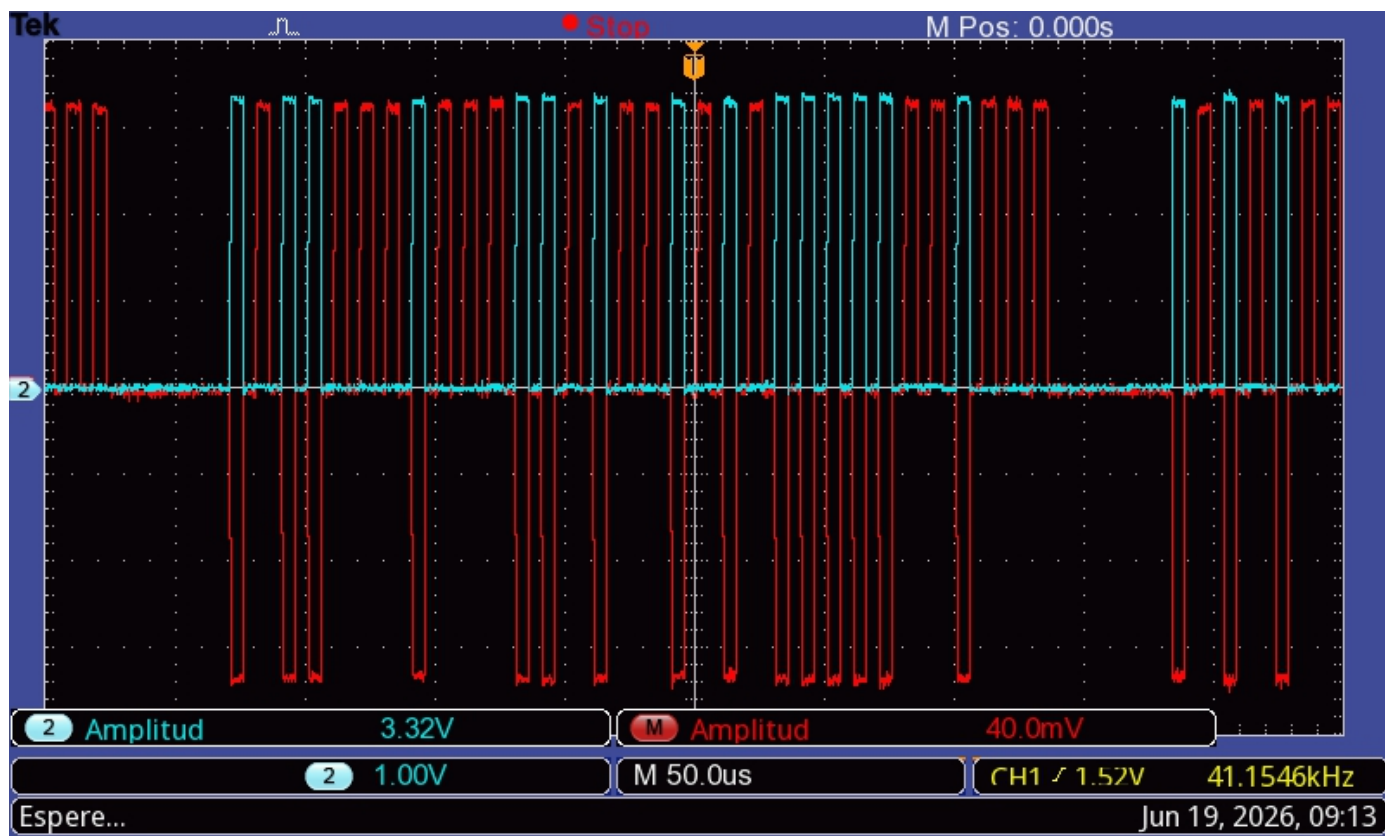
En estas imagenes la senal diferencial queda reconstruida por el osciloscopio. El signo depende de si MATH esta como CH1-CH2 o CH2-CH1, pero la presencia de niveles positivo, cero y negativo confirma la codificacion bipolar RZ logica.

TEK0007 - MATH, vista amplia



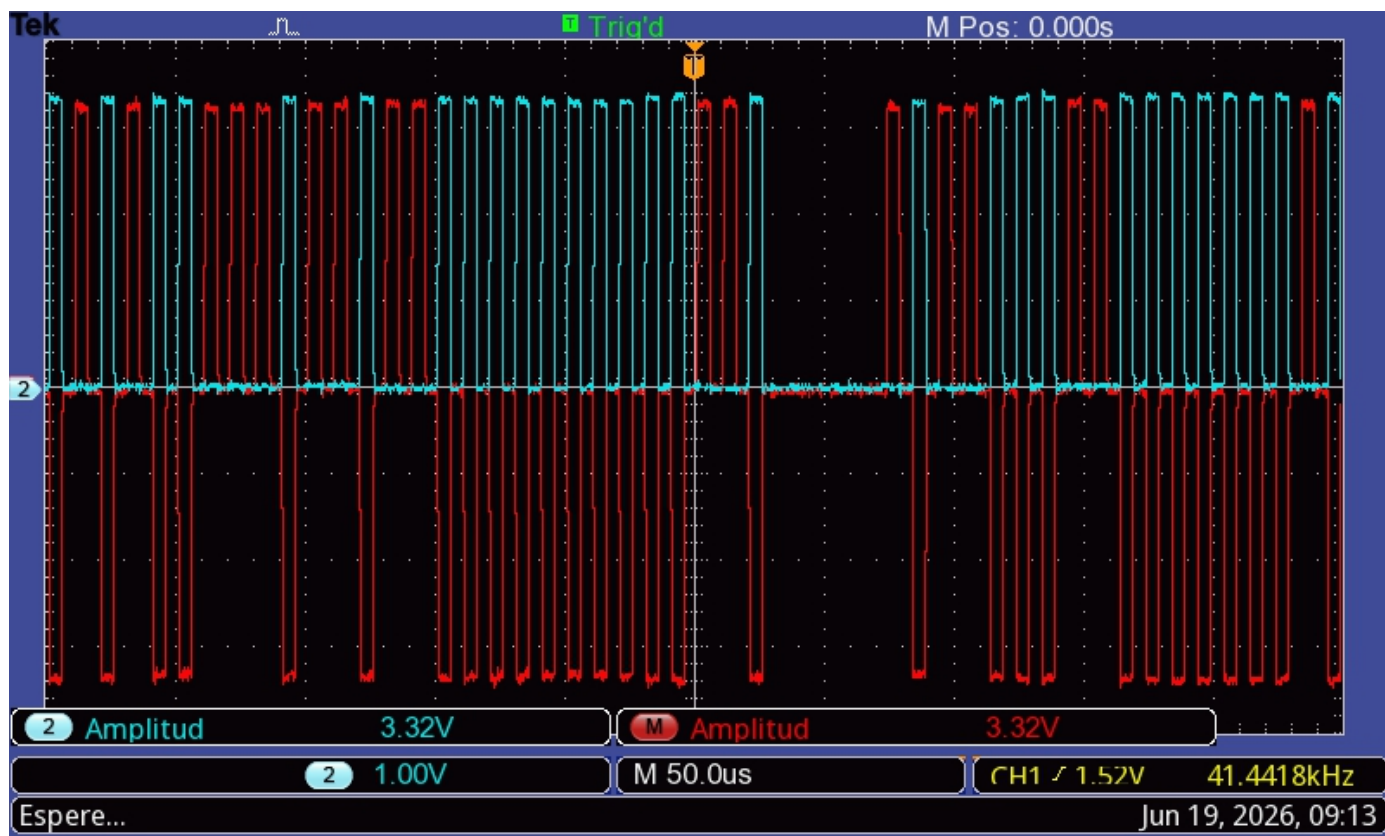
Varias palabras consecutivas. Cada grupo de pulsos corresponde a una palabra ARINC de 32 bits; los espacios horizontales son NULL.

TEK0008 - MATH, 50 us/div



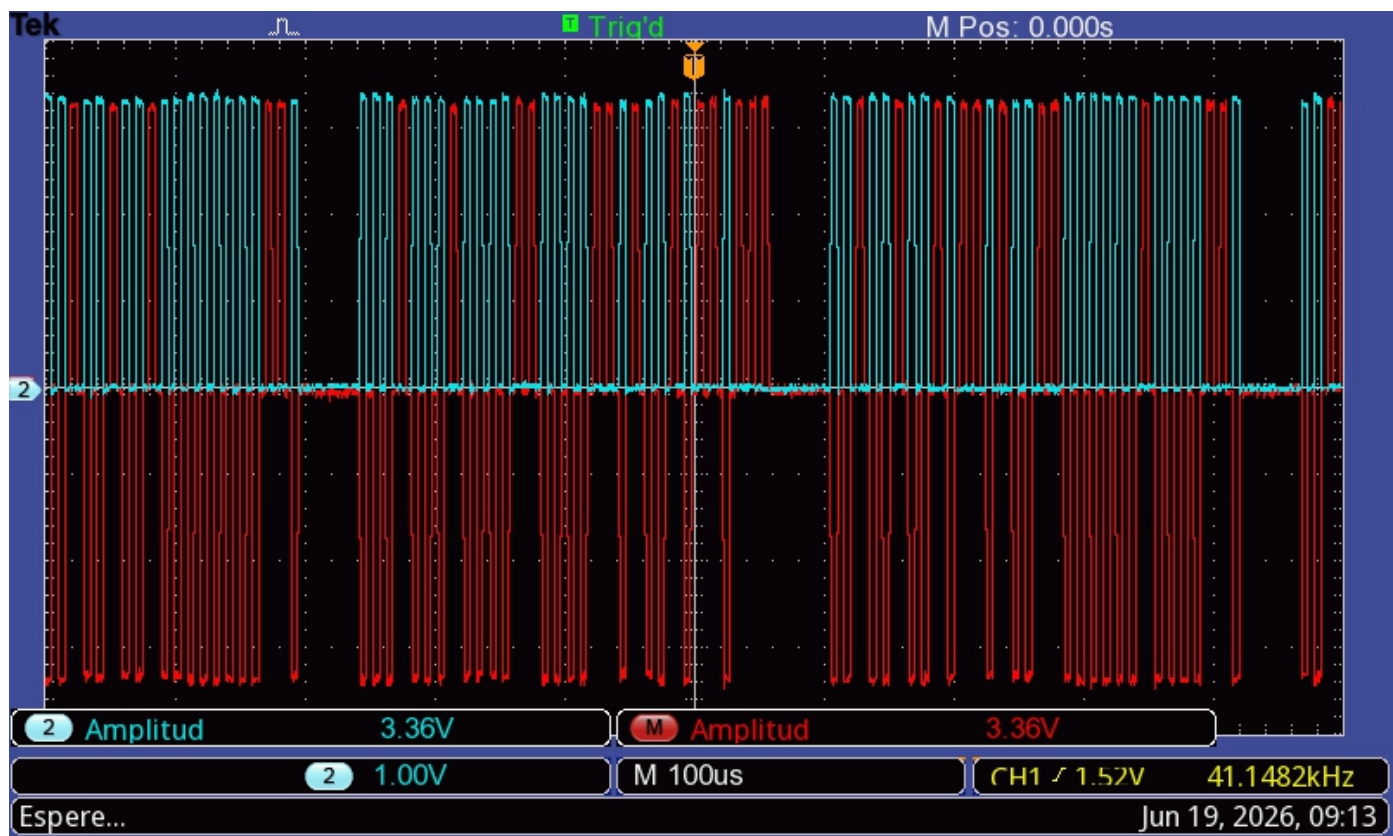
La escala permite distinguir la estructura interna de palabra: pulso activo, retorno a cero y alternancia de polaridad.

TEK0009 - MATH, gap visible



Se observa separación entre grupos. El firmware implementa un gap mínimo de 40 us, y el modo stream puede sumar pausas mayores.

TEK0010 - MATH, palabras sucesivas

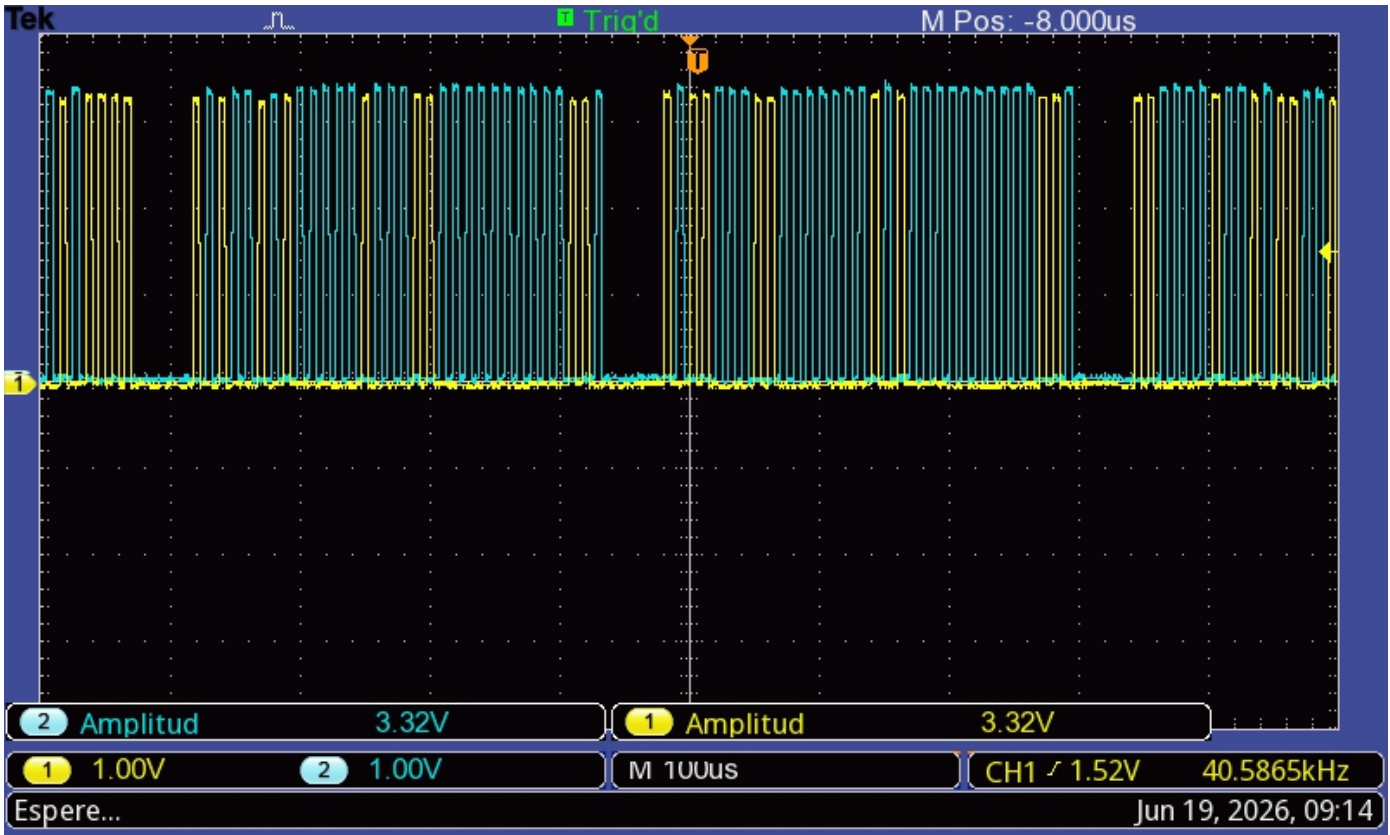


La secuencia coincide con palabras de 32 bits a 100 kbps y separacion por estado NULL.

Capturas sin MATH

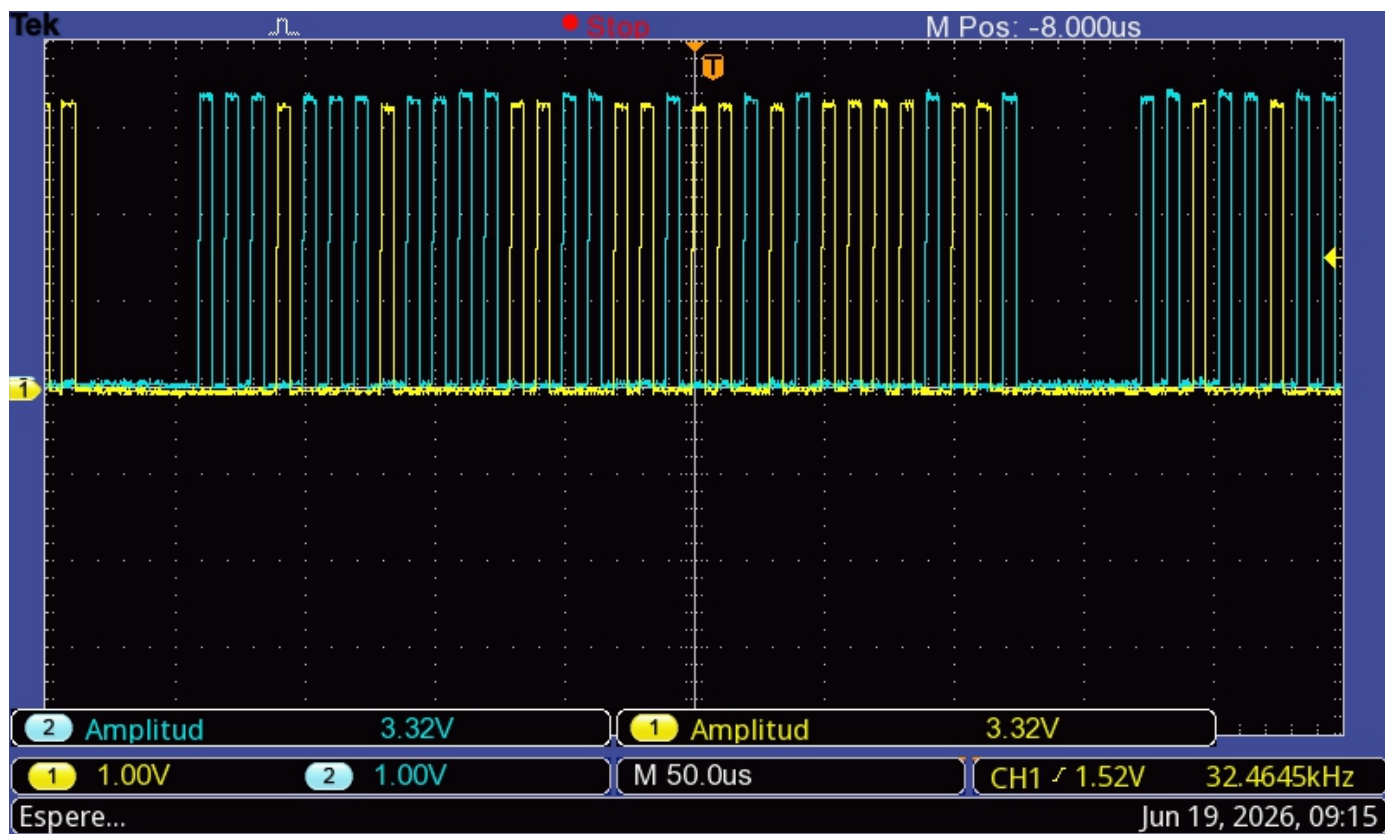
Sin MATH se ven las dos líneas medidas contra masa. No son dos datos independientes: son las dos mitades del mismo par diferencial. En un símbolo activo una línea sube y la otra queda baja; para la polaridad opuesta se invierte.

TEK0011 - canales individuales



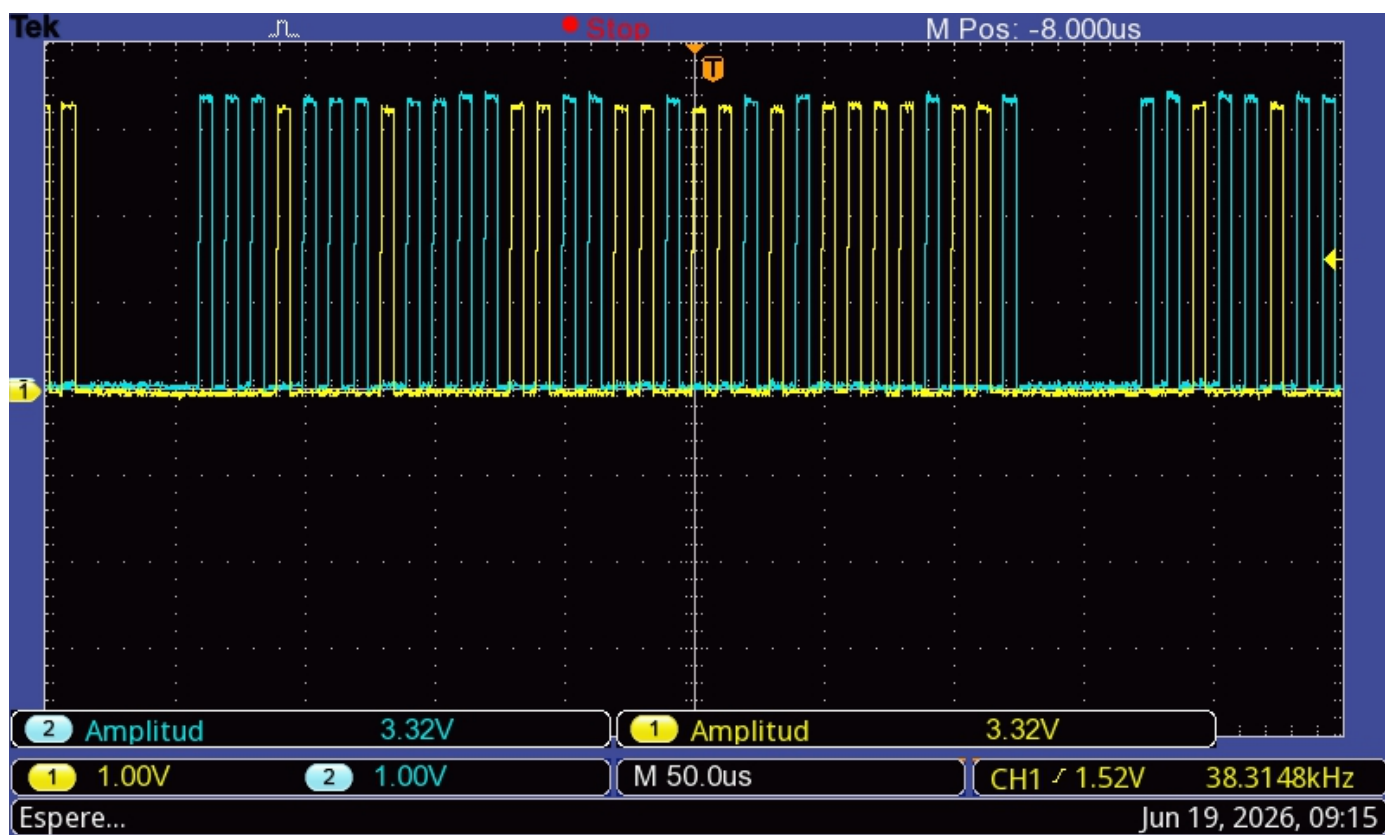
CH1 y CH2 no se pisan. La alternancia indica que el dato esta en la diferencia entre ambos conductores.

TEK0012 - canales, 50 us/div



Se observan amplitudes individuales cercanas a 3,32 V, coherentes con el prototipo logico.

TEK0013 - canales complementarios



La vista complementaria refuerza que A/B forman un par diferencial, no un canal de datos mas masa.

Reconstruccion de palabra

Desde un JPG no es riguroso afirmar una palabra exacta. Para reconstruirla con precision hay que exportar muestras o colocar cursores cada 10 us desde el inicio de palabra. El metodo es:

1. Detectar inicio de palabra.
2. Muestrear la primera mitad de cada celda de 10 us.
3. Convertir polaridad positiva/negativa a 1/0 segun la convencion usada.
4. Repetir hasta obtener 32 bits.
5. Separar label, SDI, data, SSM y paridad.

```
bits 1..8 label  
bits 9..10 SDI  
bits 11..29 data  
bits 30..31 SSM  
bit 32 paridad impar
```

En el stream actual se transmiten labels utiles 0xA5/0, 0xB1/1 y 0xC2/2, mas labels de ruido 0x11, 0x24, 0x39, 0x4E, 0x57, 0x6A y 0x7D. Una palabra reconstruida desde CSV deberia caer en ese conjunto o ser descartada por filtro.

Conclusion

La evidencia valida el comportamiento temporal y logico: 10 us por bit, 32 bits por palabra, retorno a cero, gap minimo de 40 us y niveles diferenciales logicos de aproximadamente +/-3,3 V. La interfaz aun no representa los niveles electricos reales de campo (+/-10 V diferencial); esa conversion queda para la etapa de front-end electrico.